整数論 1 の正誤表

1. p.7, l.-7, $\quad x = \pm\sqrt{6+3y^2} \quad \to \quad x = \pm\sqrt{6+2y^2}$
2. p.20, (1.4.22) のすぐ下, a_i は i の位の数である $\to$ a_i は ℓ^i の位の数である
3. p.31. l.-2, 命題 1.4.7 (2) より $\to$ 命題 1.4.20 (2)
4. p.33, 1.8 節はじまって 7 行目, $b = 0$ の場合はやさしいので $\to$ 1 行前に 「b を法として考えるので，$b \neq 0$ である.」と入れる. 「$a = 0$ の場合はやさしいので $a \neq 0$ と仮定する.」とする.
5. p.43, 命題 1.9.8 の証明が終わってから 3 行目, $\phi(x)^{169} \to f(x)^{169}$
6. p.43, l.-1, $250^2 \mod 1081 \to 250^4 \mod 1081$
7. p.48, 例題 1.10.8 のあと, 証明 $\to$ 解答
8. p.52, l.7, $y_1 \to y_2$ (2 箇所)
9. p.53, 命題 1.11.2 の証明 3 行目, 0 以外の平方剰余は (1.11.3) と合同である $\to$ 0 以外の平方剰余は (1.11.3) のどれかと合同である
10. p.55, l.7, $b_j \leqq (p-1)/2$ が誤り. 「しかし***」を「$a_i \equiv sn, b_j \equiv tn$ $(1 \leqq s, t \leqq (p-1)/2)$, なら，$a_i + b_j \equiv 0 \mod p$ より $s + t \equiv 0 \mod p$ となる. しかし，$2 \leqq s + t \leqq 2 \cdot (p-1)/2 = p - 1$ なので矛盾である.」とする.
11. p.60, 例 1.11.14 173 $\to$ 179 (2 箇所)

    以上，Mmtheta 様ご指摘有難うございました.
12. p.82, l.2, メルセンヌ数 $\to$ メルセンヌ素数
13. p.134, 5.2.8 (2) $G = \mathfrak{S}_3$ とする.
14. p.271, 8.8 節, 高木貞治「初等整数論講義」でも使われているイデアルの $\mathbb{Z}$ 基底の記号 $[a, b]$ だが，2 巻でイデアルの類を $[I]$ と書いたりするときにかぎ括弧が都合が悪く，また他にもかぎ括弧はいろいろ使っているので，2 巻でイデアルの $\mathbb{Z}$ 基底に $\langle a, b\rangle$ という記号を使うことにした 1 巻自身の中でこの記号で不都合になることはないが，増刷することがあれば，この記号は 2 巻の記号に統一すると思う. [,] を $\langle$, $\rangle$ にするのは p.271, l.-3,-2, 2 箇所，定理 8.8.1 の中 1 箇所，p.272, l.-4 2 箇所，p.273, l.8 2 箇所，定理 8.8.4 の中 1 箇所，p.274, l.-6,-5, 5 箇所. p.271, l.-2 は「結果的***」の文は「なお，[13] では $\langle\alpha, \beta\rangle$ ではなく，$[\alpha, \beta]$ という記号が使われているが，2 巻でイデアル I の類を $[I]$ と書くので，この記号にする.」 と変更.

15. p.272, l.5, $|b| < \sqrt{|D|/3}$ を $|b| \leqq \sqrt{|D|/3}$ と変更. (A) の最後に「ただし，$D \neq -3$ なら，$|b| < \sqrt{|D|/3}$ としてよい.」と入れる. l.10, [,] を $\langle\ ,\ \rangle$ とする.

16. p.344, 演習問題 7.4.1 の解答, $\overline{\alpha}$ が原始元 $\to$ $\overline{\alpha}$ が原始根

17. p.316, オーダーは仮定 8.3.2 を満たすものについて示したが，$\mathbb{Z}_p$ が仮定 8.3.2 を満たすことを示す前にオーダーを使ってしまっている. だから，次の変更を行う.

    定理 9.1.26 (7) の証明の最後の部分を次のように変更.

    $I \subset \mathbb{Z}_p$ を零でないイデアルとする. I の元 x で $|x|_p$ が最大のものをとる. 補題 9.1.24 より $n \geqq 0$ があり，$|x|_p = |p^n|_p$ となる. $|p^{-n}x| = |(p^{-n}x)^{-1}|_p = 1$ なので，(5) より $p^{-n}x \in \mathbb{Z}_p^\times$ である. よって，$x\mathbb{Z}_p = p^n\mathbb{Z}_p$. $y \in I$ なら，$|x^{-1}y|_p \leqq 1$ である. よって，(5) より $x^{-1}y \in \mathbb{Z}_p$ である. したがって，$y \in x\mathbb{Z}_p$ となる. $y \in I$ は任意なので，$I = x\mathbb{Z}_p = p^n\mathbb{Z}_p$ である. これより，$\mathbb{Z}_p$ は単項イデアル整域で，すべての零でないイデアルは $p^n\mathbb{Z}_p$ という形である. 特に，$\mathbb{Z}_p$ は正規環である. よって，$\mathbb{Z}_p$ はデデキント局所環，つまり離散付値環である.

    また，系 9.1.27 の後を次のように変更

    $\mathbb{Z}_p$ が仮定 8.3.2 を満たすことはこの後命題 9.1.31 で示すが，定理 9.1.26 (7) の証明で $\mathbb{Z}_p$ の任意のイデアルが $p^n\mathbb{Z}_p$ であることを示したので，定義 8.4.3 と同様にそのオーダーを定義できる．$a \in \mathbb{Q}$ なら，$a = p^n c/d$ ($c, d \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}$ は p で割れない) とすると，定理 9.1.26 (6) と (7) の証明より $|c/d|_p = 1$, $a\mathbb{Z}_p = p^n\mathbb{Z}_p$ である. したがって，a の $\mathbb{Q}_p$ でのオーダーと $\mathbb{Z}$ の極大イデアル $p\mathbb{Z}$ による $\mathbb{Q}$ でのオーダーは一致する. これが成り立つので，$\mathbb{Q}_p$ におけるオーダーも $\mathrm{ord}_p(a)$ と書く. 定理 9.1.26 (6) より，$|a|_p = p^{-\mathrm{ord}_p(a)}$ となる. したがって，$x, y \in \mathbb{Q}_p$ なら $|x-y|_p$ は加法的付値 ord_p により定まる距離である. これはまとめて命題の形に書いておく.

    レイアウトの関係で p.316, l.2 の $x \cdot y$ をディスプレイでなくする.

18. p.266, l.10, 持つことは $\to$ 持たないことは

19. p.274,l.13, $(3, -4, -3) \quad \to \quad (3, -4, -2)$

20. p.284, l.17, $x^3 + x - 2x - 1 \to \quad x^3 + x^2 - 2x - 1$

21. p.287, l.-3, $(\sigma_i(\zeta^j)) \to (\sigma_j(\zeta^i))$

22. p.288, l.-5, $\mathrm{ord}_i(b_i) \to \mathrm{ord}_p(b_i)$

23. p.290, l.2, $(\zeta - \zeta^{i-j})y \to \quad (1 - \zeta^{i-j})x$

24. p.290, l.15, J がイデアルなら J_i^h は単項イデアルになる．$\to$ J_i^h は単項イデアルになり，

25. p.291, l.6 $u = \zeta^{a}u_1, \to u = \zeta^{r}u_1$

    以上，18-25, 大阪府立大手前高校，深川久様ご指摘有難うございました.

26. 3 巻の目次で 1.1 節が増えたのを追加する.

整数論 1 初版第 2 刷の正誤表

1. 命題 6.8.33 の主張で最初の X を $X \neq \emptyset$ とする. また， 証明をつける. 証明は以下のようにする.

   X に極大元がないとして矛盾を導く. $I_1 \in X$ とすると，I_1 が極大元ではないので，$I_1 \subsetneqq I_2$ となる $I_2 \in X$ がある. これを繰り返せば，イデアルの無限に続く増加列 $I_1 \subsetneqq I_2 \subsetneqq \cdots$ が得られ，矛盾である.

2. 定理 6.8.38 の証明

   p.190, l.-6, 「*** (a_1) が極大であるものをとる (命題 6.8.33 の X として，生成系 $\{x_1, \ldots, x_n\}$ の関係式の最初の係数で生成されるイデアル全体の集合をとる). とする.」

3. p.191, l.1, 「$i = 2$ としてよい.」の後を次のようにする. 「$x_1, \ldots, x_n, a_1, \ldots, a_n$ の代わりに $x_2, x_1, \ldots, x_n, a_2, a_1, \ldots, a_n$ を考えると，これに対応する「a_1」というのは関係式の係数の最初の元なので，a_2 である. $(a_1) \subsetneqq (a_2)$ なので，a_1 のとりかたに矛盾する. したがって，$(a_1) = A$，つまり $a_1 \in A^{\times}$ である.」

   これで不必要な数行を削除できる.

4. 補題 7.1.10 の証明. $x \in L$ とする. $\{1, x, x^2, \ldots\}$ が無限集合なら，$n > 0$ があり，$\{1, \ldots, x^n\}$ は 1 次従属である. **** $\{1, x, x^2, \ldots\}$ が有限集合なら，$0 \leqq n < m$ があり，$x^n = x^m$ となる. $x = 0$ なら，x は明らかに K 上代数的である. $x \neq 0$ なら，$x^n(1 - x^{m-n}) = 0$ より $x^{m-n} = 1$ である. よって，この場合も x は K 上代数的である.

5. 系 7.1.21, できれば，主張の最後に「よって，$\{\alpha \in L \mid \alpha$ は K 上代数的 $\}$ は L/K の中間体である.」と入れる.

6. 索引で「高木貞治 (1875-1960)」とする.

7. 以下 13 まで，山口県立小野田高等学校教諭 上田政明様ご指摘どうも有難うございました。

   p.217, l.7, 式の右辺を

   $$p^{n(\ell-1)} + p^{n(\ell-2)} + \cdots + 1$$

   とする.

8. p.240, l.-1, K における $\to L$ における

9. p.248, l.-7, $JM = M$ を $((J+I)/I)M = M$ と変更し，その後を $J + I \subset \mathfrak{p}_i$ が***成り立つ. A/I の極大イデアルは $\mathfrak{p}_1/I, \ldots, \mathfrak{p}_n/I$ なので,」と変更する.

10. p.250, l.7, $A_{\mathfrak{m}}M$ は L の部分 $A_{\mathfrak{m}}$ 加群である. $\to$ $A_{\mathfrak{m}}M$ は L の部分 $A_{\mathfrak{m}}$ 加群，よって L の部分 A 加群である.

11. p.250, l.-4, $(b_i a_i)^{-1} a_i \in \mathfrak{m}$ である. $\to$ $b_i a_i$ が単元で $a_i \in \mathfrak{m}$ なので，$(b_i a_i)^{-1} a_i \in \mathfrak{m}$ である.

12. p.316, l.6, $x \in \mathbb{Q}_p \setminus \{0\} \to x \in \mathbb{Q}_p$

13. p.329, l.-8, 一番右の -1 は 1 にする. l.–4, $1 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot (-1) = -1$. $\to$ $1 \cdot (-1) \cdot (-1) \cdot 1 = 1$.

14. 命題 1.4.12 で ab/ℓ が整数であることが証明されていない. だから 命題 1.4.12 と系 1.4.13 を系 1.5.7 の後に移動して，証明の途中の「一方」の後に「ab は a, b の公倍数なので，系 1.5.7 より $ab/\ell \in \mathbb{Z}$ である.」と入れる.

    また，系 1.5.7 の後半部分の証明を以下のように変更する.

    $\ell = \mathrm{lcm}(a, b)$ で n を a, b の公倍数とする. -1 倍することにより $n > 0$ と仮定してよい. n を ℓ で割り算し，$n = q\ell + m$, $q, m \in \mathbb{Z}$, $0 \leqq m < \ell$ とする. n, ℓ は a, b の公倍数なので，$m = n - q\ell$ も a, b の公倍数である. もし $m > 0$ なら，ℓ が a, b の最少公倍数であることに矛盾する. したがって，$m = 0$ であり，n は ℓ の倍数である.

    また，1.4, 1.5 節の命題や定理の番号が変わるので，引用されている番号を変える.

    木下通宏様ご指摘有難うございました.

15. 以下 34 まで山口県立小野田高等学校教諭 上田政明様ご指摘どうも有難うございました。

    p.165, l.9, 「写像 $S^{-1}A \to K$ が定まる *** 単射である.」を以下のように変更する. 「命題 6.5.5 より，写像 $S^{-1}A \to K$ が定まる. $a \in A, s \in S$ で a/s が K で 0 なら，K において $a = s(a/s) = 0$ である. $A \subset K$ なので，$a = 0$，よって $S^{-1}A$ においても $a/s = 0$ である. よって，$S^{-1}A \to K$ は単射である.」

16. p.177, 命題 6.7.2 (1) ${}^t(A + B)$ とする.

17. p.183, 例 6.8.18, $\mathrm{Coker}(\pi) = \{0\}$.

18. p.194, 6.8.2, $R^4 \to R^2$

19. p.194, 6.8.4, T_1, T_2 の前に 「$B = PAQ$, 」と入れる.

20. 7.1 節の最初, 「$Z \ni n \mapsto n \cdot 1 \in K$, 」「$\mathrm{Im}(\phi)$ は K の部分環」

21. p.211, l.1, $\overline{M}_{i-1}$ を $\overline{\psi(M_{i-1})}$ とする. p.217, 定理 7.4.10 の証明の 1 行目, 「G が巡回群であること***」の文を削除 (帰納法を使っていない).

22. p.221, l.5, 「である.」の後を「$\tau \in H$ のとき，$\{\tau\sigma \mid \sigma \in H\} = H$」と変更する.

23. p.240, 命題 8.1.24 の証明の 1 行目, $\{x_1, \ldots, x_n\} \subset B$ とする.

24. p.248, l.14, $0_K \to \mathcal{O}_K$

25. p.255,256, 補題 8.3.23 の主張で $a_1, \ldots, a_t \in \mathbb{Z}$ の部分を $a_1, \ldots, a_t \geqq 0$ と変更する. また，証明を次のように変更する.

    (最初の (1) は削除して) $t = 2$ なら，$\mathfrak{p}_1^{a_1} = \mathfrak{p}_1^{a_1} \cdot \mathfrak{p}_2^0$, $\mathfrak{p}_2^{a_2} = \mathfrak{p}_1^0 \cdot \mathfrak{p}_2^{a_2}$ なので，定理 8.3.17 (3) より，

    $$\mathfrak{p}_1^{a_1} \cap \mathfrak{p}_2^{a_2} = \mathfrak{p}_1^{\max\{a_1,0\}} \mathfrak{p}_2^{\max\{0,a_2\}} = \mathfrak{p}_1^{a_1} \mathfrak{p}_2^{a_2}$$

    である. 一般の場合はこのような考察を繰り返せばよい.

    なお，補題の主張は中国式剰余定理からも従う.

    命題 8.3.24 は (2) の部分の証明を次のように追加する.

    (2) $I_1 \subset I_2 \subset K$ が分数イデアルなら，$I_2 = Aa_1 + \cdots + Aa_n$ とすると，$c \in A \backslash \{0\}$ があり，$ca_1, \ldots, ca_n \in A$ となる. すると，$cI_1 \subset cI_2 \subset A$ である. 定理 8.3.17 (2) より，イデアル $J \subset A$ があり，$cI_1 = cI_2J$ である. すると，$I_1 = I_2J$ である.

    定理 8.3.17 の主張 (3) に対応する部分も (1), (2) のように，A の元を分数イデアルにかけて，A のイデアルの場合に帰着すればよい. 詳細は省略する.

26. p.251, 系 8.3.16 で「A の分数イデアル」を 「K の分数イデアル」とする.

27. p.278, l.17, $y^2 = -2N\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\sqrt{-2})/\mathbb{Q}}(\alpha)$ を $y^2 = 2N\mathrm{N}_{\mathbb{Q}(\sqrt{-2})/\mathbb{Q}}(\alpha)$ とする.

28. p.279, l.-1, 違いではないが，$y^2 + 5 \equiv 6 \mod 8$, $x^3 \equiv 0 \mod 8$ を $y^2 + 5 \equiv 2 \mod 4$, $x^3 \equiv 0 \mod 4$ とする.

29. p.290, l.-7,-5, 対称式 $\to$ 基本対称式　とする (なお，変数の個数が限られているので，基本対称式の数は有限個です).

30. p.292, l.-1, $y \equiv 0 \mod p\mathbb{Z}[\zeta]$ を $y \equiv 0 \mod p\mathbb{Z}$ とする. その文の後に p.293 の最初の行は「これは矛盾である.」とする.

31. p.281, 定義 8.11.1, $i < n$ を $0 < i < n$ とする.

32. p.314, l.11, 「$z_1 \in \mathbb{Z}$ がある. 」の後,「z_1 を p で割った余りを考え $0 \leqq z_1 < p$ としてよい.」と入れる. l.13 では 「$z_2 \in \mathbb{Z}$ で $0 \leqq z_2 < p$ となるものがある.」とする.

33. p.317, l.6, 間違いではないが,「距離である.」の後,「補題 9.1.25 より $\mathbb{Q}$ は $\mathbb{Q}_p$ で稠密なので，$|x-y|_p$ で定まる距離により $\mathbb{Q}_p$ は $\mathbb{Q}$ の完備化となる.」と入れる.

34. p.318, l.-3, 間違いではないが，定理 9.1.2 $\to$ 定理 9.1.2 と命題 6.5.8

35. 命題 5.2.41, 証明の第一段落の終わりに,「N は G の正規部分群なので，HN の部分群でもある. 」と入れる.

36. 命題 5.2.43 の証明の第 4 行,「$y \in N$」 は削除.

37. p.334, 1.4.6, 「2^k を n 以下の最大の 2 べきとするとき，n 以下の整数で 2^k で割り切れるものは 2^k だけであることを証明せよ.」として以前あった文は削除. このヒントのほうがより親切. こういう方針も本当は自分で考えるほうがよいのだが。

38. p.119, l.2, $\mathrm{Ker}(\phi) = \{1_G\}$ を $\mathrm{Ker}(\phi) = \{(1_G, 1_G)\}$ と変更.

39. p.151, l.8, $q_1(x) = q_2(x) = 0$ の $= 0$ を削除.

40. 命題 5.2.20 (1) C を H と変更.

41. p.113, l.3, $G/H, H\backslash G$ を $G/H\,(H\backslash G)$ と変更.

42. 注 5.3.8 の 5 行目, $k \in G \setminus H$ なら，$(k, 1H) \mapsto kH \neq 1H$ である. よって，*** と変更する.

整数論 1 初版第 3 刷の正誤表

1. p.319, l.-4, $x_i \in \mathbb{Z}$ を　$x_i \in \mathbb{Z}_p$ と変更.

2. 定義 6.8.5, 左加群 $\to$ 加群

3. 次の 3-35 については井上亜星様，ご指摘有難うございました。p.84, l.10, 「m の個数は n なので」を「m の個数は $n-1$ で $d = n$ なら $\phi(n/d) = 1$ なので」と変更する.

4. p.126, l.8, 「$(k, 1H) \to kH$ であり，$k \notin H$ である $k \in G$ があるので，ϕ は自明な準同型ではない. 」とする (推移的という用語をまだ定義していないので).

5. 命題 6.8.26 の証明の 2 行目, $=$ を $\to$ に変更.

6. p.199, l.13, 間違いではないが「零でない $f(\alpha) = 0$ となる多項式で次数が最小なもの」とする.

7. p.205, 命題 7.1.26, 証明の 4 行目, 「命題 6.1.27 より Φ は単射」を「系 6.1.28 より Φ は単射」と変更.

8. p.208, l.2, 「$f(\alpha)=0$ なら，次の (1), (2) は同値である.」とする.

9. p.210, l.-5, 「$\xi \in ***$ の元に」を「$\xi \in ***$ に」と変更.

10. p.211, l.-3, 7.1.26 より *** l.-2 の延長することができる. 7.2.7 より，$\phi \in \mathrm{Hom}_K^{\mathrm{al}}(L, \overline{K})$ で $\phi(\alpha)=\beta$ となる.

11. p.221, l.7–9, H_M を $H(M)$ と変更.

12. p.197, 間違いではないが, $M_1 \cdot M_2$ を記号索引に入れる.

13. p.221, l.-9, 命題 7.4.3(2) $\rightarrow$ 定理 7.3.9

14. p.344, 7.4.1 (4) の答え $\overline{20}$ は $\overline{10}$ に変更. 場所も変える.

15. p.346, l.5,7,9,11 $15-3\sqrt{5}$ を $15+5\sqrt{5}$ と変更. $-3/20$ を $1/4$ と変更. $-9/400$ を $5/64$ と変更. $c^2=3/8\pm 1/4=5/8, 1/2$ と変更.

16. p.241, l.7 「もし $\{x_1,\ldots,x_m\}$ が 1 次従属なら,」を削除し，l.8 の 「となる.」を「とする.」とする.

17. p.242, l.10, $a_0a_1(a_0x)^{n-1}$ を $a_1(a_0x)^{n-1}$ と変更.

18. 間違いではないが，p.148 の $\mathbb{F}_p$ と p.216 の $\mathbb{F}_q$ を索引に入れる.

19. p.257, 定義 8.4.3 の 5 行目, $\mathbb{Q}$ のオーダー $\rightarrow$ $a \in \mathbb{Q}$ のオーダー

20. p.271, l.-4, 計算法に述べる $\rightarrow$ 計算法を述べる

21. p.351, 問 8.8.1 (3) の答え，$(a,b,c)=(1,1,3)$ が正しい.

22. p.352, 問 8.8.2 (1) の答え，$(a,b,c)=(1,-2,-1)$

23. p.352, 問 8.8.2 (2) の答え，$(a,b,c)=(1,-2,-2),(2,-2,-1)$. 対応する無理数が同じ循環節を持つので，類数は　1.

24. p.353, 問 8.8.2 (8) の答え，$(a,b,c)=(5,-2,-5)$ が抜けている.

25. p.353, 問 8.9.1(2) の答え，　mod 7 を　mod 28 と変更.

26. p.353, 問 8.9.1(5) の答え, $p\equiv$ 1 mod 4 なら，*** $p\equiv 1,73,9,85,45,13,49,41,81,77,29$ mod 92 の 45 を 25 に変更.

    $p\equiv$ 3 mod 4 なら，*** $p\equiv 2,5,7,10,11,14,15,17,19,20,21$ mod 23 の 2 を削除し，21 の後に 22 を入れる.

    $p\equiv 71,51,7,79,11,83,15,63,19,43,67$ mod 92 の 71 を削除し，最後に 91 を追加.

27. p.354, 問 8.9.2(2) の答え, 「$p \equiv 1, 4, 9, 16, 8, 2, 15, 13 \mod 17$」とする (13 が抜けている).

28. p.354, 問 8.9.2(3) の答え, $p = 3, 7$ または *** とする.

29. p.354, l.-1, $(19/p) = 1$ を $(-19/p) = 1$ と変更.

30. p.355，問 8.9.3 の答え，(1) $p = 7$ または，*** とする. (2) $p = 11$ または，*** とする.

31. p.302, 8.11.2 $\cos 2\pi/n$ を $2\cos 2\pi/n$ と変更.

32. p.280, l.-9, $n > 1$ を $n > 0$ と変更.

33. p.281, l.1, $n > 1$ を $n > 0$ と変更.

34. p.281, 定義 8.11.1, 最後に「なお $\Phi_1(x) = x - 1$ である.」と追加.

35. p.322, 命題 9.2.2 (2) の証明の最後に 「$x = y = 1$ なら $ax^2 + (1-a)y^2 = 1$ なので，$(a, 1-a) = 1$ である.」と追加.

36. p.332, 問 9.1.4 の 1 行目，$(a, b) \in \mathbb{Z}$ を $a, b \in \mathbb{Z}$ と変更.

37. p.95, l.10,

$$1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{1}{3 + \cfrac{1}{\theta}}} = 1 + \cfrac{1}{2 + \cfrac{\theta}{3\theta + 1}} = 1 + \frac{3\theta + 1}{7\theta + 2} = \frac{10\theta + 3}{7\theta + 2}$$

と変更.

以下の 38–48 はハンドルネーム「ほら」氏による.

38. 演習問題 6.6.3, 「$\phi : A[x, y] \to A[t]$ を $\phi(x) = at, \phi(y) = bt$ である A 準同型とするとき」と訂正

39. 定義 6.8.5 左加群 → 加群 (既出だった)

40. p107 l.6，有限群 → 群

41. p.136, l.9，x_2, x_3, x_4 を x_1, x_2, x_3 と変更.

42. p.142, l.13，定義 6.1.16 から命題 6.1.17 の証明の終わりまで，例 6.1.23 の後に移動.

43. p.146, l.4, B を $\mathrm{Im}(\phi)$ と変更.

44. p.150, 命題 6.2.13, A を整域 $\to A$ を環. 証明で 命題 6.2.10 (3) より*** の部分を「命題 6.2.10 (2) より，$q_1(x) - q_2(x) \neq 0$ なら，左辺の次数は $\deg f(x)$ 以上となり矛盾である. 」と変更.

45. p.182, 定義 6.8.2 の後のコメントを 定義 6.8.3 の後に移動.

46. p.183, l.22, $\mathrm{Coker}(\pi) = \{0\}$.

47. p.192, 6.2.5 B の定義で $2i + 3j \geqq 0$ を削除.

48. p.193, 6.6.4 (2) (3) $\to$ イデアル (3)

49. p.110, l.11, $x_1^{\pm} \cdots x_t^{\pm}$ を $x_1^{\pm 1} \cdots x_t^{\pm 1}$ に変更.

整数論 1 初版第 4 刷の正誤表

1. p.261, l.3, $K = \mathbb{Q}$ を $A = \mathbb{Z}$ と変更.

2. 2-8 については杉山真吾さん有難うございました。p.219, l.7, $K(\alpha_1, \ldots, \alpha_{n-2}, \alpha)$ を $K(a_1, \ldots, a_{n-2}, \alpha)$ と変更.

3. p.219, l.15,16, $\phi_i(\alpha_1) = \phi_i(\alpha_2), L = K(\alpha_1, \alpha_2)$ の α_1, α_2 は a_1, a_2.

4. p.241, 系 8.1.25 (3), 「素イデアル P があり***」と変更する.

5. p.344, 7.3.1 (2) の解説の最後に「なお $\sqrt{(1+\sqrt{-3})/2} = (\sqrt{3}+\sqrt{-1})/2$ である.」と入れる.

6. p.225, 7.4.6 (3) τ を σ と変更 (2 箇所).

7. p.346, 7.4.8 (4) の解説, l.5, 最後は $(15 - 3\sqrt{5})/20$ ではなく $(3 + \sqrt{5})/4$. p.7 の最後も同じ. l.9, 最後は $2cd = 1/4$. l.11,

$$c^4 - \frac{3}{4}c^2 + \frac{5}{64} = 0.$$

   l.13,

$$c^2 = \frac{3}{8} \pm \frac{1}{4} = \frac{5}{8}, \frac{1}{8}$$

   l.15,16, 「なお***導ける.」を削除.

8. p.346, l.-8, $a, b \in \sqrt{2}$ を $a, b \in \mathbb{Q}(\sqrt{2})$ と変更.

9. p.46, l.-6, 命題 1.4.18 (2) $\to$ 命題 1.4.18 (1) p.191, $(a_1) \subsetneqq (a_2)$ の部分は「$(d) = (a_1, a_2)$ とする. このとき, $a_1 s + a_2 t = d, a_1 = db_1, a_2 = db_2$ となる $s, t, b_1, b_2 \in A$ があり, $b_1 s + b_2 t = 1$ となる. $y_1 = b_1 x_1 + b_2 x_2, y_2 = t x_1 - s x_2$ とおくと, $x_1 = s y_1 + b_2 y_2, x_2 = t y_1 - b_1 y_2$ であるので, M は $y_1, y_2, x_3, \ldots, x_n$ で生成さ

れる．また, $dy_1 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n = a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3 + \cdots + a_nx_n = 0$ である．以上から, $x_1, x_2, x_3, \cdots, x_n$ を $y_1, y_2, x_3, \cdots, x_n$ に, $a_1, a_2, a_3, \cdots, a_n$ を $d, 0, a_3, \cdots, a_n$ に取りかえても条件はみたされるが, $(a_1) \subsetneqq (d)$ であり (a_1) の極大性に反する.」 とする a_1, a_2 を入れ替える部分は削除.

10. 補題 9.1.24 の証明で「したがって $|x|_p = C$ である.」を削除.

整数論 1 初版第 6 刷の正誤表

1. p.262, l.5, $d \equiv 1, 2 \mod 4$ なら，$-d \equiv 2, 3 \mod 4$ なので